



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Actividad 1

Conceptos y Análisis Cualitativo de EDO

No. de cuenta	Nombre
321306102	Tapia Sánchez Jesús



Matemáticas Aplicadas IV

Semestre 2027-1

Índice

1	1 Orden, grado y dimensión	2
1.1	Solución	2
1.2	Solución	2
1.3	Solución	3
2	2 Solución de una ecuación diferencial	7
3	3 Consideraciones en la solución de una EDO	9
4	4 Puntos Críticos y Soluciones de Equilibrio	11
5	5 Solución Analítica, Campo Direccional y Curva Integral con Python	12
6	6 Análisis Cualitativo (Geométrico)	13
7	Referencias Bibliográficas	14

1 Orden, grado y dimensión

Enunciado

Escribe la ecuación (es) pertinente(s) y determina el orden, grado y dimensión de la misma, cuando sea aplicable; además responde los puntos extra que se preguntan en algunos casos.

1. Curvatura de la Córnea.

Solución

En la presentación correspondiente a las EDOs de orden 2 y superior, la forma matemática que modela el perfil o la curvatura de la córnea es:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{R} \left(1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right)^{3/2}$$

A continuación, determinamos su orden, grado y dimensión:

- **Orden:** 2.

El orden de una ecuación diferencial está dado por la derivada de mayor nivel que aparece en ella. En esta ecuación, la derivada más alta es la segunda derivada $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)$. Además, el propio documento clasifica esta EDO explícitamente con un orden de 2 en su tabla de resumen.

- **Grado:** 2.

El grado es el exponente al que está elevada la derivada de mayor orden, siempre y cuando la ecuación esté escrita como un polinomio respecto a sus derivadas. Para eliminar la potencia fraccionaria $(3/2)$ del lado derecho y convertirla en un polinomio, debemos elevar ambos lados de la ecuación al cuadrado. Al hacerlo, obtenemos $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2 = \frac{1}{R^2} \left(1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right)^3$. Así, la segunda derivada queda elevada a la potencia de 2.

- **Dimensión:** 1.

Se trata de una Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO) escalar, lo que significa que el sistema consta de una única ecuación con una sola variable independiente (x) y una variable dependiente (y).

2. Formación de Patrones (Alan Turing).

Solución

La ecuación diferencial es:

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \gamma \frac{du}{dt} + f(u, v) = 0$$

A continuación, determinamos su orden, grado y dimensión:

- **Orden:** 2.

El orden de una ecuación diferencial se determina por la derivada de mayor nivel que contiene. En este modelo, la derivada más alta es la segunda derivada de la variable u respecto al tiempo t ($\frac{d^2u}{dt^2}$). Además, la tabla de resumen del mismo documento clasifica explícitamente a este modelo con un orden de 2.

- **Grado:** 1.

El grado es la potencia a la que está elevada la derivada de mayor orden. En esta ecuación, el término $\frac{d^2u}{dt^2}$ no tiene ningún exponente explícito, lo que significa que está elevado a la potencia de 1.

- **Dimensión:** 2 (como sistema).

Justificación: La dimensión se refiere al número de variables dependientes (o al número de ecuaciones en un sistema). Aunque sólo hay una ecuación diferencial de forma explícita, el término de reacción $f(u, v)$ indica que la dinámica depende de dos variables de estado distintas (u y v). Lo que implica que en realidad se trata de un sistema de dos ecuaciones acopladas, dándole una dimensión de 2.

3. Dinámica de Opiniones.

Solución

La ecuación diferencial es:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \gamma \frac{dx}{dt} + \sin(x) = f(t)$$

A continuación, determinamos su orden, grado y dimensión:

- **Orden:** 2.

El orden está determinado por la derivada de mayor nivel presente en la ecuación. En este caso, es la segunda derivada de la variable x respecto al tiempo t ($\frac{d^2x}{dt^2}$). Además, la tabla de resumen del mismo documento lo clasifica explícitamente como una EDO de orden 2.

- **Grado:** 1.

El grado corresponde al exponente al que está elevada la derivada de mayor orden (asumiendo forma polinómica). Como el término $\frac{d^2x}{dt^2}$ no tiene ningún exponente explícito, se entiende que está elevado a la potencia de 1.

- **Dimensión:** 1.

Se trata de una sola ecuación diferencial ordinaria (EDO) escalar. Consiste en una

única variable dependiente (la opinión promedio, x) y una variable independiente (el tiempo, t).

4. Comunicación 5G. Detección MIMO con EDO's.

- Qué hace la tecnología MIMO y qué objetivo tiene.

Solución

De acuerdo con la presentación de clase (*Presentación Ejemplos ED Computación Final*):

$$\frac{dx(t)}{dt} = H^T(y - Hx(t)) - \lambda x(t)$$

Parámetros y variables:

- $H \in \mathbb{C}^{m \times n}$: Matriz del canal de comunicación MIMO.
- $y \in \mathbb{C}^m$: Vector de señal recibida en las m antenas receptoras.
- $x(t) \in \mathbb{C}^n$: Vector de señal estimada en el tiempo t para las n antenas transmisoras.
- $\lambda > 0$: Parámetro de regularización ℓ_2 .

A continuación, determinamos su orden, grado y dimensión:

- **Orden:** 1.
La derivada de mayor jerarquía presente en la ecuación es la primera derivada del vector de señales respecto al tiempo, $\frac{dx(t)}{dt}$.
- **Grado:** 1.
La derivada $\frac{dx(t)}{dt}$ se encuentra elevada a la primera potencia y no está afectada por exponentes fraccionarios o radicales.
- **Dimensión:** n .
Como $x(t)$ es un vector de estado de n dimensiones ($x(t) \in \mathbb{C}^n$), el sistema está compuesto por n ecuaciones diferenciales de primer orden acopladas, correspondientes a cada una de las señales transmitidas.

Pregunta Adicional

- **¿Qué hace la tecnología MIMO?**
MIMO (*Multiple-Input Multiple-Output*, o Múltiples Entradas y Múltiples Salidas) transmite y recibe múltiples señales de datos de manera simultánea sobre el mismo canal de radio mediante el uso de varias antenas transmisoras y receptoras.
- **¿Qué objetivo tiene?**
Su objetivo principal es aumentar drásticamente la velocidad de transmisión de datos (tasa de transferencia) y la confiabilidad de las conexiones inalámbricas en redes 5G, sin necesidad de consumir espectro radioeléctrico adicional.

5. Visión por Computador. Registro Difeomórfico de Imágenes.

- Pon la definición formal de difeomorfismo.
- Donde se aplica este método y que problema pretende resolver.
- Menciona el algoritmos (clásico) que se de en las notas
- Desventajas de este algoritmo
- Qué enfoque y ventajas presenta VoxelMorph y R2Net

Solución

De acuerdo con la presentación de clase (*Presentación Ejemplos ED Computación Final*), este modelo utiliza el marco matemático **LDDMM** (*Large Deformation Diffeomorphic Metric Mapping*):

$$\frac{d\phi(t)}{dt} = v(\phi(t), t)$$

Variables y parámetros:

- $\phi(t) : \Omega \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$: Deformación espacial de la imagen a lo largo del tiempo pseudo-temporal t .
- $v(\cdot, t)$: Campo de velocidad suave que genera la deformación.
- $\phi(0)$ = identidad (estado inicial sin deformar).
- $\phi(1) = \phi_{\text{final}}$ (estado final alineado con la imagen objetivo).

La energía a minimizar viene dada por la funcional:

$$E(v) = \int_0^1 \|v(\cdot, t)\|_V^2 dt + \frac{1}{\sigma^2} \|I_A \circ \phi^{-1} - I_B\|_{L^2}^2$$

A continuación, determinamos su orden, grado y dimensión:

- **Orden:** 1.

La derivada de mayor jerarquía respecto a la variable temporal t es la primera derivada del mapa de deformación, $\frac{d\phi(t)}{dt}$.

- **Grado:** 1.

La derivada $\frac{d\phi(t)}{dt}$ se encuentra elevada a la primera potencia y no tiene exponentes ni radicales.

- **Dimensión:** d .

Corresponde a la dimensión del dominio espacial de la imagen $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ (típicamente $d = 2$ para imágenes en dos dimensiones o $d = 3$ para volúmenes tridimensionales).

Puntos Adicionales

- **Definición formal de difeomorfismo:**

Un difeomorfismo es un mapeo o transformación geométrica entre dos espacios que es biyectiva (uno a uno y sobreyectiva), diferenciable (suave, sin saltos ni picos) y cuya inversa también es diferenciable. En términos prácticos de imágenes, asegura que la deformación no rompa la topología (los objetos no se cruzan sobre sí mismos y se conservan las vecindades).

- **¿Dónde se aplica este método y qué problema pretende resolver?**

Se aplica intensivamente en visión por computadora y procesamiento de imágenes médicas (ej. resonancias magnéticas). Resuelve el problema de alineación geométrica, deformando una imagen "móvil" para que coincida espacialmente con una imagen "fija" o de referencia, permitiendo comparar estructuras a pesar de las variaciones anatómicas o de movimiento.

- **Algoritmo clásico dado en las notas:**

El algoritmo clásico es **LDDMM** (*Large Deformation Diffeomorphic Metric Mapping*), el cual resuelve un problema de optimización variacional e integración de la EDO campo a campo.

- **Desventajas de este algoritmo:**

Es extremadamente **costoso computacionalmente y lento**, requiriendo iteraciones numéricas prolongadas (minutos u horas) para resolver las ecuaciones diferenciales por cada par de imágenes analizado.

- **Enfoque y ventajas de VoxelMorph y R2Net:**

Utilizan un enfoque basado en **Aprendizaje Profundo (Deep Learning / Redes Neuronales Convolucionales)**.

- **Enfoque:** Entrenan redes neuronales para aprender a predecir directamente el campo de deformación difeomórfica en una sola pasada hacia adelante.
- **Ventajas:** Reducen el tiempo de cómputo de minutos a **milisegundos (tiempo real)** de forma escalable, manteniendo las propiedades de preservación de topología e invertibilidad.

6. Sistema de Lorenz.

7. Crecimiento Logístico.

8. Decaimiento Radioactivo.

9. Modelo SIR para Gusanos Informáticos.

- Explica para que se hizo este modelo y que daños provocaba la amenaza que modeló.
- De quién es el modelo y en que año se planteó
- Qué representa cada función o parámetro usado en el sistema de ecuaciones

10. Redes TCP/AQM.

- De quién es el modelo y en que año se planteó
- Qué representa cada función o parámetro usado en el sistema de ecuaciones
- Explica brevemente para que sirve este modelo de Redes y que problema soluciona.

2 Solución de una ecuación diferencial

Enunciado

Clase:

- Solución EDO con y sin unicidad 24Ago24 MCA4

¡ERRATA! Minuto 1:21 debe ser: “Si $y(x) \neq \pm\sqrt{5/3}$,” [dice igual =]

1. Escribe la definición formal de “Solución de una EDO”, dada en clase.

Muestra que dada una EDO la función o funciones propuestas son soluciones de la EDO correspondiente.

2. Oscilador Armónico Amortiguado

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\zeta\omega_0\frac{dx}{dt} + \omega_0^2x = 0$$

Para interpretaciones físicas lo común es $\zeta \geq 0$, $\omega_0 > 0$. Tomando $\gamma = \zeta\omega_0$:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma\frac{dx}{dt} + \omega_0^2x = 0$$

Los parámetros se interpretan como:

- ω_0 (Frecuencia angular natural) Frecuencia a la que oscila el sistema en ausencia de amortiguamiento. Mide la tasa de disipación de energía en el sistema.
- γ (Coeficiente de amortiguamiento o factor de amortiguamiento fraccional) Mide qué tan rápido se disipa la energía del sistema.
- ζ (Factor de amortiguamiento -adimensional-) Mide qué tan amortiguado está el sistema.

Funciones:

- (a) Sin amortiguamiento $\gamma = 0$, $\zeta = 0$.

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) \quad (1)$$

- (b) Caso sub-amortiguado, $\gamma < \omega_0$, $0 < \zeta < 1$.

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} \quad (2)$$

$$x(t) = e^{-\gamma t} [A \cos(\omega_d t) + B \sin(\omega_d t)] \quad (3)$$

(c) Amortiguamiento crítico, $\gamma = \omega_0$, $0 < \zeta < 1$.

$$x(t) = (A + Bt)e^{-\gamma t} \quad (4)$$

(d) Caso sobre-amortiguado, $\gamma > \omega_0$, $\zeta > 1$.

$$x(t) = Ae^{-\alpha_1 t} + Be^{-\alpha_2 t}$$

$$\alpha_1 = \gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} \quad \text{y} \quad \alpha_2 = \gamma - \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}. \quad (5)$$

3. Dinámica Poblacional con Factor (capacidad) de Carga. Ecuación Logística o de Verhulst

La tasa de cambio de una población P con respecto al tiempo t , dado que al tiempo t_0 cuenta con P_0 integrantes, esta dada por la EDO:

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right)$$

$$P(t_0) = P_0 \quad (\text{Condiciones iniciales})$$

donde $K > 0$ es “carrying capacity” y $r > 0$ “growth rate”, ambas constantes.

(a) Función:

$$P(t) = \frac{KP_0}{P_0 + (K - P_0)e^{r(t_0 - t)}}$$

(b) Muestra que si $t_0 = 0$ en la función anterior, entonces esta se puede reescribir en la forma vista en clase:

$$P(t) = \frac{KP_0 e^{rt}}{K + P_0(e^{rt} - 1)}$$

(c) ¿Qué tipo de condiciones iniciales tiene la ecuación del inciso b?

(d)Cuál de las funciones es más general (da todas las soluciones).

4. EDO Separable no lineal.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4 - 2x}{3y^2 - 5}$$

(a) Función:

$$y^3 - 5y + x^2 - 4x = c$$

(b) ¿Qué valores nunca se pueden tomar? ¿Son puntos del demonio o funciones?

(c) Qué condición impone a las curvas integrales los valores determinados en el inciso anterior.

5. Ecuación de Bernoulli

$$\frac{dz}{dt} + z = z^2$$

Función:

$$z(t) = \frac{1}{1 + Ce^t}$$

6. EDO Exacta.

$$x(2x^2 + y^2) + y(x^2 + 2y^2)y' = 0$$

Función:

$$\frac{1}{2}(x^4 + x^2y^2 + y^4) = k$$

7. Sistema de EDO. Sean $x(t)$, $y(t)$, tal que:

$$x' = -x - 3y$$

$$y' = 2x - y$$

Funciones:

$$x(t) = e^{-t}[3c_1 \cos(\sqrt{6}t) + 3c_2 \sin(\sqrt{6}t)]$$

$$y(t) = e^{-t}[\sqrt{6}c_1 \sin(\sqrt{6}t) - \sqrt{6}c_2 \cos(\sqrt{6}t)]$$

3 Consideraciones en la solución de una EDO

Enunciado

Clases:

- Solución EDO con y sin unicidad 24Ago24 MCA4
- Sol Equilibrio, Curva Integral, Campo Direccional 26 Ago 2026 MCA4

Software:

- Wolfram Cloud: EDO Logistica MCA4.nb
- Github: 1.1_Campo Direccional_y_Curva Integral

Responde:

1. Qué se entiende por curva integral (solución)
2. Usa la gráfica (código) al final de EDO Logistica_MCA4.nb o en el segundos 40 de la clase del 24 de Agosto. La gráfica muestra varias soluciones para la EDO Logística con distintas condiciones iniciales $P(t_0) = P_0$.
 - ¿Cuál es la capacidad de carga en el código?
 - ¿Qué tiempo t_0 iniciales se utilizaron?
 - !!! Para el caso $y[0] = -1$ qué error tiene la solución que graficó el programa

(a) Di en que caso se daría cada una de las rectas (punteadas) que ahí se muestran.

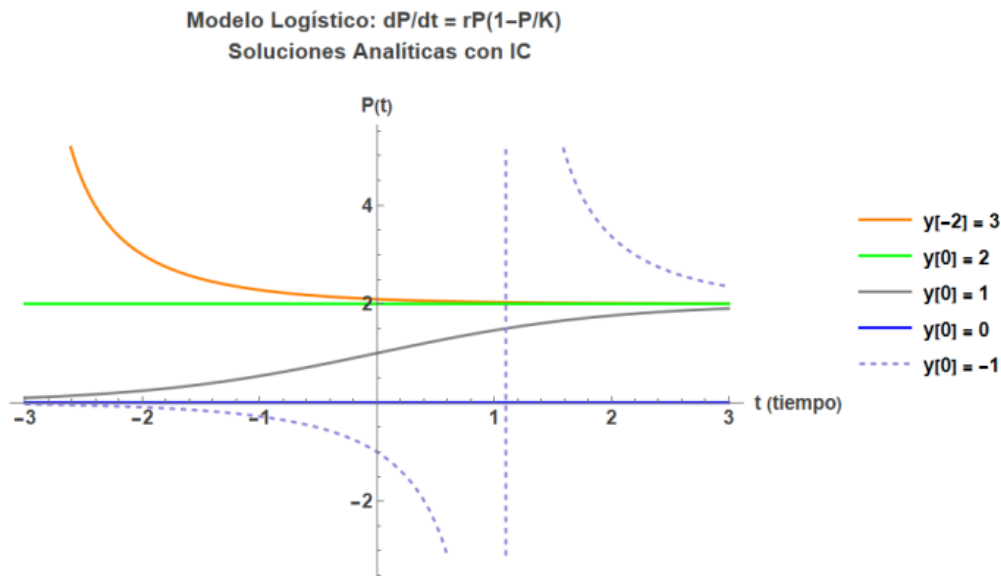


Figura 1: Curvas Integrales de la Logística

3. LA EDO

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4 - 2x}{3y^2 - 5}$$

tiene por solución

$$y^3 - 5y + x^2 - 4x = c$$

con $c \in \mathbb{R}$ una constante. Si graficamos esta expresión para algunas c , obtenemos curvas como se muestran en la figura 2.

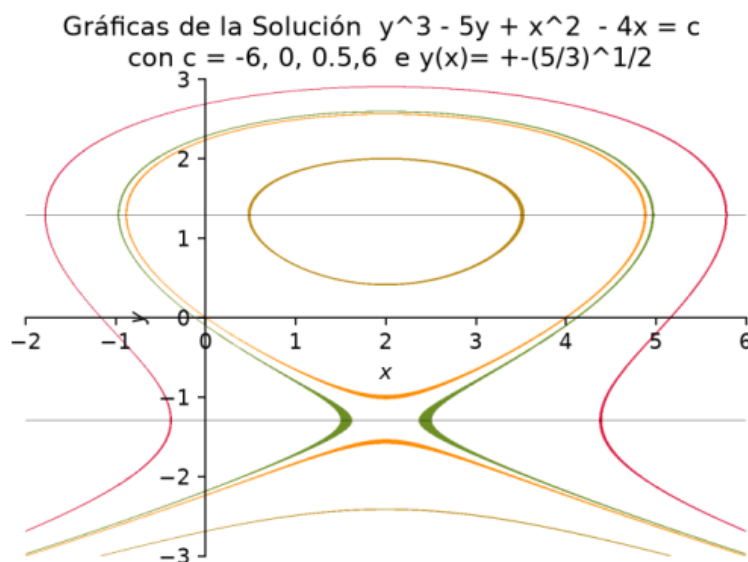


Figura 2: Gráficas de la Solución $y^3 - 5y + x^2 - 4x = c$

Trascribe los código CURVAS_EC_SOL_EDO_DY_4-2X_DIV_3Y^2-5.PY, CAMPO_DIRECCIONAL CURVAS_2X_DIV_3Y^2-5.PY y contesta lo siguiente:

- La curva dibujada para alguna c es realmente una curva integral? justifica
- Para $c = -6$, gráficamente cuáles son las curvas integrales.
- Da condiciones iniciales que garanticen obtener cada una de las posibles soluciones del inciso anterior.

4 Puntos Críticos y Soluciones de Equilibrio

Enunciado

Clases:

- Sol Equilibrio Curva Integral, Campo Direccional 26 Ago 2026 MCA4
- Isoclinas, Análisis Cualitativo 1 MCA4 2Sep26

Responde:

- ¿Qué es una solución de equilibrio?

Encuentra los puntos críticos o soluciones de equilibrio en cada caso:

- EDO, con $y(x)$

$$y' = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$$

- EDO (arquetipo) con bifurcación nodo-silla, autónoma (vista en clase) dada:

$$\dot{x} = \mu - x^2$$

- $\mu < 0$
- $\mu = 0$
- $\mu > 0$

- Logística

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K} \right)$$

- Soluciones de equilibrio
- Qué interpretación físico o biológica tienen las soluciones de equilibrio.

- Modelo SIR para Gusanos Informáticos

Usado en el análisis del gusano Code Red (Zou et al., IEEE 2002):

Parámetros:

- $S(t)$: hosts susceptibles
- $I(t)$: hosts infectados
- $R(t)$: hosts recuperados
- $\beta = \alpha \cdot \eta$: tasa de infección
- γ : tasa de recuperación

$$\begin{aligned}\frac{dS(t)}{dt} &= -\beta S(t)I(t) \\ \frac{dI(t)}{dt} &= \beta S(t)I(t) - \gamma I(t) \\ \frac{dR(t)}{dt} &= \gamma I(t)\end{aligned}$$

Conservación: $S(t) + I(t) + R(t) = N$

HINT: En este caso cada ED tiene que evaluar 0.

5 Solución Analítica, Campo Direccional y Curva Integral con Python

Enunciado

Clases:

- Solución EDO con y sin unicidad 24Ago24 MCA4
- Sol Equilibrio, Curva Integral, Campo Direccional 26 Ago 2026 MCA4

Software:

- Github: 1.3 EDO Separable Sol Analitica Numerica
- Github: 1.1_Campo Direccional_y_Curva Integral
- Colab: Campo Direccional ED01erOrden.ipynb

Obtén:

- Solución analítica
- Campo direccional
- Alguna curva integral (solución)

de las siguientes EDO:

1. EDO sin unicidad

$$xy' - 4y = 0$$

2. EDO Autónoma

$$dy - (y - 1)^2 dx = 0$$

HINT: Expresa la EDO como $dy/dx = \text{algo}$.

3. EDO Exacta.

$$x(2x^2 + y^2) + y(x^2 + 2y^2)y' = 0$$

4. EDO lineal de primer orden no homogénea

$$y' - 2y = 3e^{2x}$$

6 Análisis Cualitativo (Geométrico)

Enunciado**Clases:**

- Isoclinas, Análisis Cualitativo 1 MCA4 2Sep26
- Análisis Cualitativo asíntotas y Sol Analítica, EDO Autónoma 7 Sep 2026 MCA4

Notas:

- Ecuacion_y $y' = g(y)$.2016_17.1 Sep2024.pdf

Responde:

1. ¿Qué se entiende por una EDO autónoma?
2. ¿Cómo son las isoclinas de una EDO de la forma:

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

3. ¿Cómo son las isoclinas de una EDO de la forma (autónoma):

$$\frac{dy}{dx} = f(y)$$

Haz el análisis geométrico (cualitativo) básico de las siguientes EDO considerando:

- Soluciones de equilibrio (o puntos críticos)
- Crecimiento o decrecimiento (criterio de la primera derivada)
- Isoclinas y Campo Direccional
- Concavidad (criterio de la segunda derivada)
- Forma de algunas curvas integrales

4. **Logística.** Usa el ejemplo 2.1 de las notas.

$$P'(t) = P \left(1 - \frac{P}{2} \right)$$

5. Usa el ejemplo 2.2 de las notas.

$$y' = \sqrt{|y|}$$

6. De los incisos anteriores, Logística y $y' = \sqrt{|y|}$, cuál es la diferencia radical, en lo referente a su soluciones de equilibrio.

7. EDO derivada del sistema Lotka-Volterra.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(x-3)}{x(5-y)} \quad (5)$$

Referencias Bibliográficas

Referencias

- [1] Cisco Packet Tracer Help. (s.f.). *Tutorials.Ptnetacad.Net*. Recuperado el 10 de septiembre de 2026, de <https://tutorials.ptnetacad.net/help/default/index.htm>
- [2] Data Terminal Equipment vs Data Circuit Terminating Equipment. (s.f.). *Www.Cablesandkits.Com*. Recuperado el 10 de septiembre de 2026, de <https://www.cablesandkits.com/learning-center/dte-vs-dce>
- [3] GeeksforGeeks. (19 de junio de 2020). Difference Between DTE and DCE. *GeeksforGeeks*. <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/difference-between-dte-and-dce/>